

Begründen, widerlegen und Probleme lösen

Q4.2 · Wahlthema

Ein Gegenbeispiel widerlegt eine Aussage über alle Fälle. Ein einzelnes bestätigendes Beispiel beweist sie dagegen nicht. Wechsle bei schwierigen Aufgaben zwischen Skizze, Formel, Tabelle und Worten: Jede Darstellung macht andere Eigenschaften sichtbar.

Steigen begründen

$$f'(x) > 0 \text{ auf } I \rightarrow f \text{ streng steigend auf } I$$

Eine einzelne positive Ableitung ist nur eine lokale Aussage.

Voraussetzung: f auf dem Intervall differenzierbar; Vorzeichenbedingung muss im ganzen Intervall gelten.

Integral prüfen

$$f(x) \geq 0 \text{ auf } [a;b] \rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

Ein nichtnegativer Verlauf kann bei vorwärts laufenden Grenzen kein negatives Integral liefern.

Voraussetzung: $a < b$; f integrierbar, beispielsweise stetig.

Gegenbeispiel

$$f(x) = x^3 : f'(0) = 0, \text{ aber kein Extremum}$$

Ein Gegenbeispiel widerlegt eine allgemeine Behauptung. Passende Einzelbeispiele ersetzen keinen allgemeinen Beweis.

Voraussetzung: Wortlaut beachten: alle, mindestens eine, notwendig oder hinreichend.